

Шифры перестановки

Кашкин И.Е.

27.09.2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Целью данной работы является изучение алгоритмов шифрования перестановки, принцип его работы, реализация на Julia.

1. Реализовать Маршрутное шифрование
2. Реализовать Шифрование с помощью решеток
3. Реализовать Таблица Вижинера

Выполнение лабораторной работы

Реализация Маршрутное шифрование

```
function route_encrypt(message::String, key::String, rows::Int)
    message = filter(!isspace, message)

    matrix = fill('_', rows, cols)
    for (idx, ch) in enumerate(message)
        if idx > rows * cols
            break
        end
        i = div(idx-1, cols) + 1
        j = mod(idx-1, cols) + 1
        matrix[i, j] = ch
    end
    new message = ""
```

Реализация Шифрование с помощью решеток

```
function grille_encrypt(message::String, mask::Array{Bool,2})  
    n = size(mask, 1)  
    grid = fill('_', n, n)  
    msg_iter = Iterators.flatten([message[i] for i in 1:length(message)])  
    msg_idx = 1  
  
    for _ in 1:4  
        for i in 1:n  
            for j in 1:n  
                if mask[i,j] && msg_idx <= length(message)  
                    grid[i,j] = message[msg_idx]  
                    msg_idx += 1  
                end  
            end  
        end  
    end
```

Реализация Таблица Вижинера

```
function vigenere_encrypt(plaintext::String, key::String)
    result = ""
    key = uppercase(key)
    plaintext = uppercase(plaintext)
    key_len = length(key)
    key_pos = 1

    for c in plaintext
        if 'A' <= c <= 'Z'
            shift = Int(key[key_pos]) - Int('A')
            encrypted_char = Char(((Int(c) - Int('A') + shift) % 26) + Int('A'))
            result *= encrypted_char
            key_pos = key_pos == key_len ? 1 : key_pos + 1
        else
```

В данной лабораторной работе были изучены три шифра перестановки, все алгоритмы были реализованы на языке Julia и работают корректно.